2.4 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数

2021年10月10日 19:09

2. 已知 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)-\ln y+x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-f(0)\right]=$ ( )

A. 2　　B. 1　　C. -1　　D. -2

3. 已知 $y=x^{\frac{1}{x}}$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ ( )

A. $\frac{1-\ln x}{x^2}$　　B. $x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x)$　　C. $x^{\frac{1}{x}-1}(1-\ln x)$　　D. $x^{\frac{1}{x}-2}(\ln x-1)$

5. 设 $\begin{cases} x=\ln(1+t), \\ y=\frac{1}{1+t}, \end{cases}$ 则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ ( )

A. 1　　B. $\frac{1}{1+t}$　　C. $\frac{1}{-1+t}$　　D. $\frac{-1}{1+t}$

1. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

4. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} y = f(t), \\ x = f(e^{2t} - 1) \end{cases}$ 所确定，其中 f 可导，且 $f'(0) \neq 0$，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0} =$ _____.

6. 若由参数方程 $\begin{cases} x = \ln\cos t, \\ y = a\sec t \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx} = y + e^{-x}$，则常数 $a =$ _____.

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定，求 $\frac{dy}{dx}$.

3. 已知方程 $x^2 + xy + y^2 = 4$ 所确定的隐函数为 $y = y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

5. 设 $y = x^x + x^a + a^x + a^a (x > 0, a > 0$ 且 $a \neq 1)$，求 $\frac{dy}{dx}$.

6. 设 $y=(1+x)^{\frac{1}{\cos x}}$，求 y'.

7. 已知 $y=\dfrac{(x+1)\sqrt{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$，求 y'.

10. 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=f'(t), \\ y=tf'(t)-f(t) \end{cases}$ 所确定，$f''(t)$ 存在且 $f''(t)\neq 0$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.